UTILIZANDO A PLATAFORMA DIDÁTICA PARA MODELAGEM DE UM MOTOR DE CORRENTE CONTÍNUA

Sistema de Controle Dinâmicos

Prof. Kleiton M Sousa

Pré-requisitos do Sistema

1. Acesso o Github da disciplina



2. Baixe o arquivo pdf Integração de Hardware no Simulink.pdf

3. Veja as configurações necessárias

Aplicações Didáticas

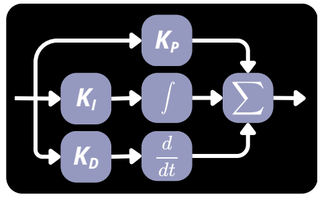
Modelagem de sistems eletromecânicos



Controle de posição



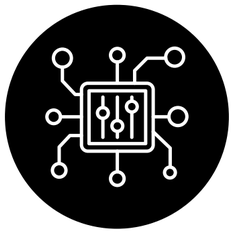
Resposta de sistemas com um polo na origem



Sintonia de controladores PID



Controle de velocidade



Técnicas de reconhecimento de padrões (IA) aplicadas a controle

Visão Geral da Plataforma

Motor CC

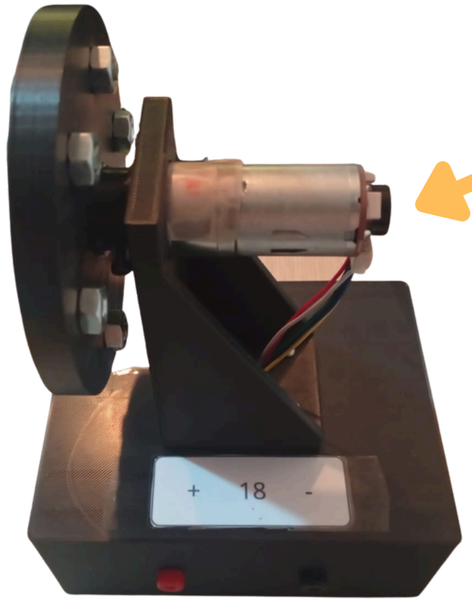


Conexão do microcontrolador

Disco de inércia



Seta para referência indicar posição



Encoder

Alimentação 18 V

Baixando o Arquivo do Simulink

1. Acesso o Github da disciplina

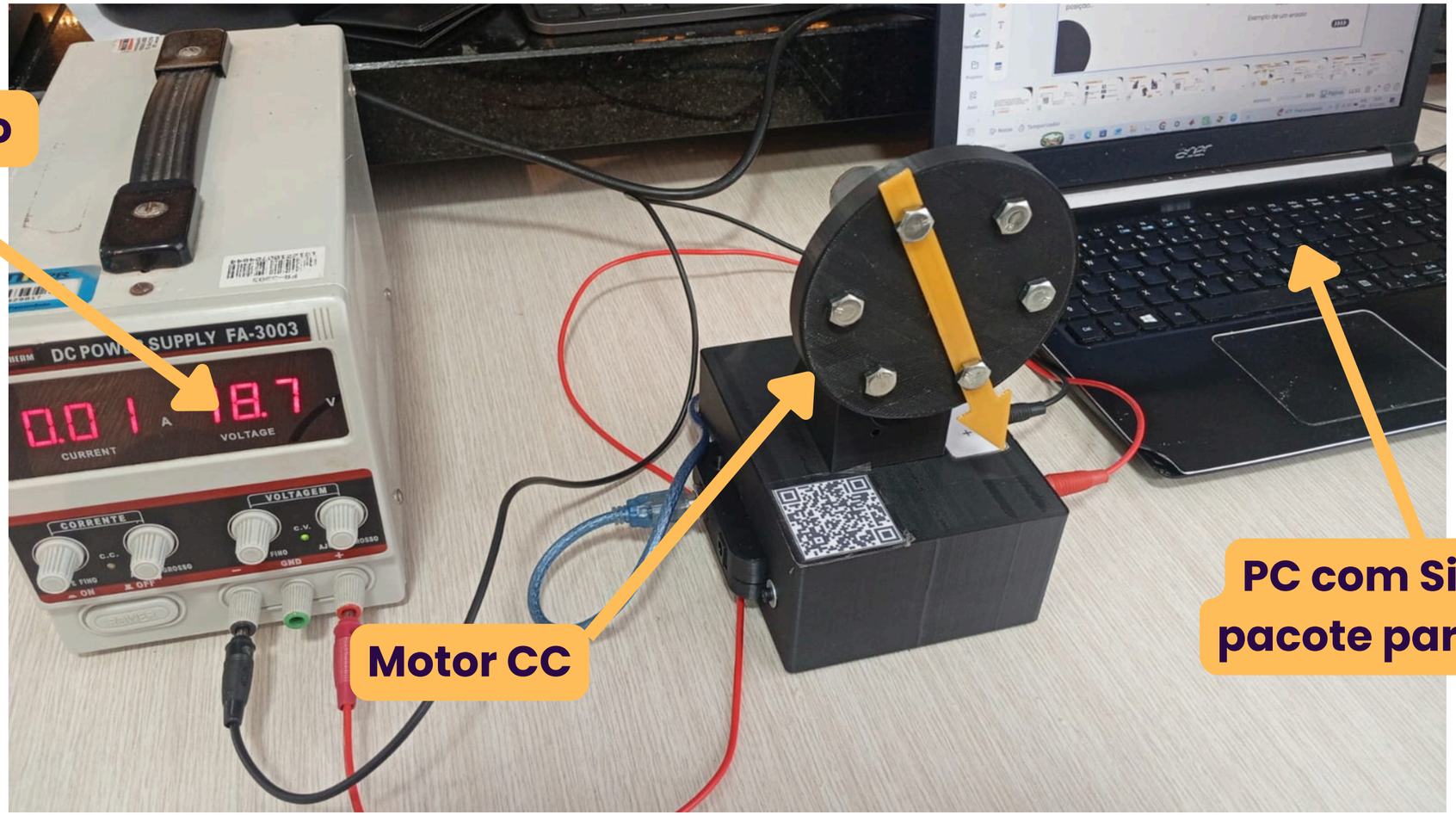


Link

2. Baixe o arquivo do Simulink sistema_motor.slx

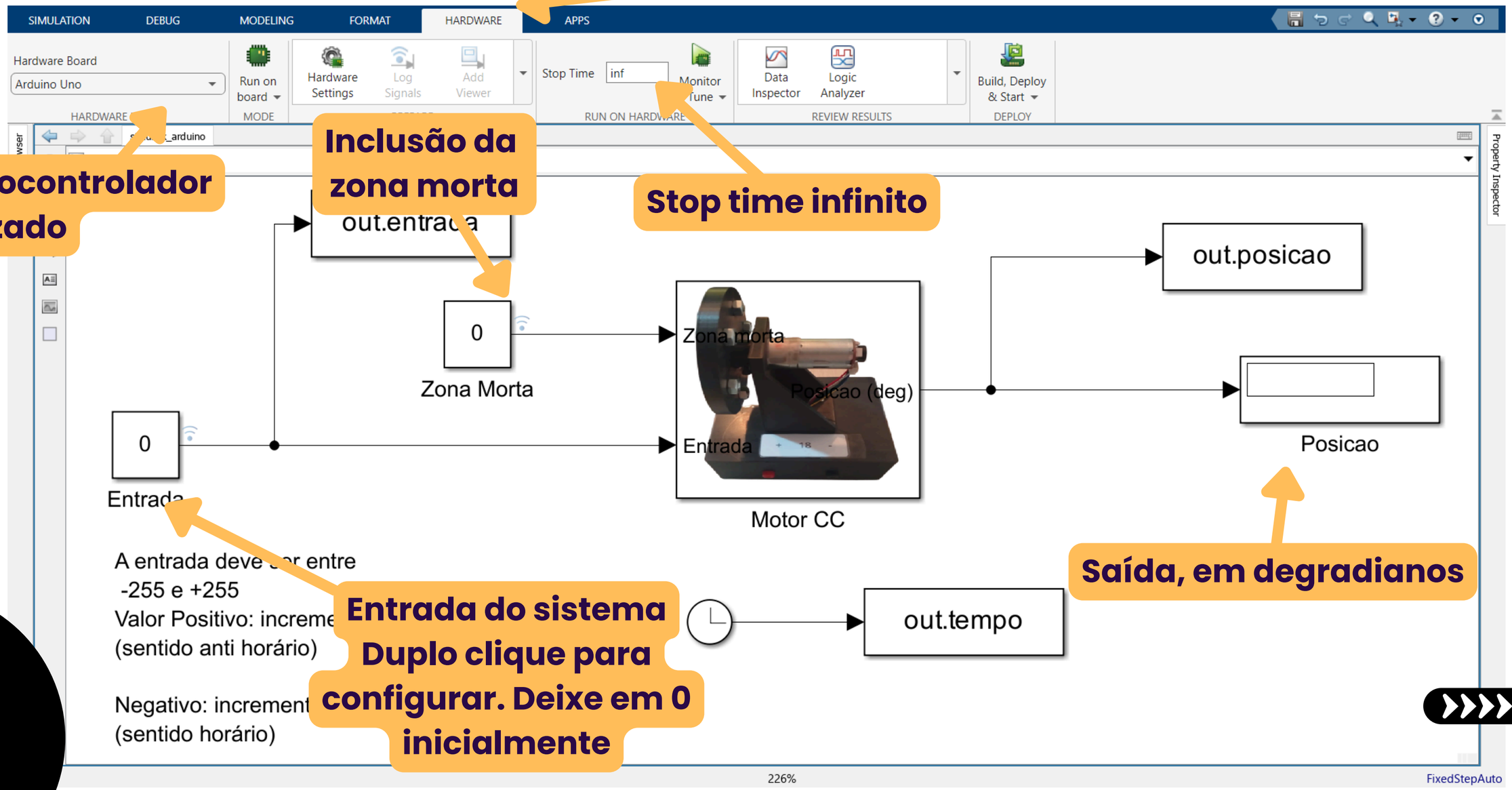
3. Salve o arquivo em uma pasta específica

Configuração do Arranjo Experimental



Visão Geral do Arquivo do Simulink

Aba Hardware deve estar selecionada



Microcontrolador utilizado

Inclusão da zona morta

Stop time infinito

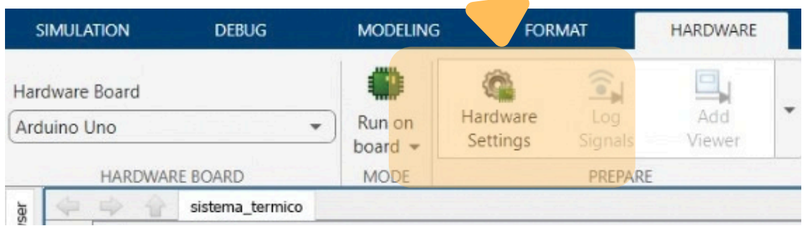
Saída, em degradianos

Entrada do sistema
Duplo clique para configurar. Deixe em 0 inicialmente

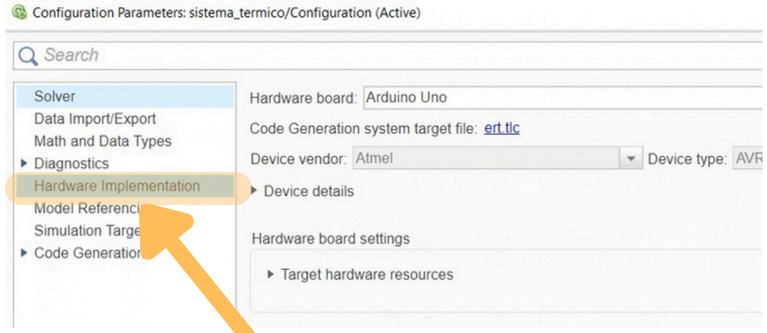
Passos Para Excecutar o Arquivo

Precisamos alterar a porta COM para aquela em que o microcontrolador está conectado.

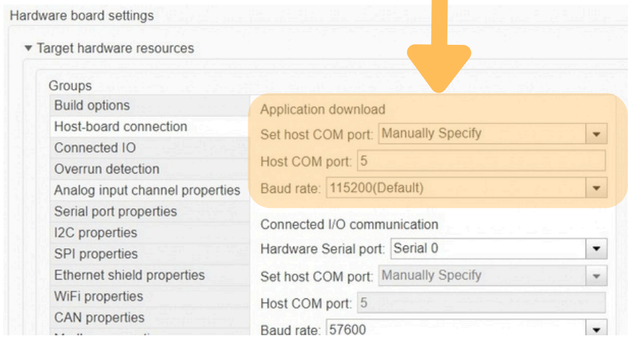
1 Clique em Hardware Settings



2 Vá na opção Target hardware resources



3 Coloque o número da porta correspondente ao seu computador

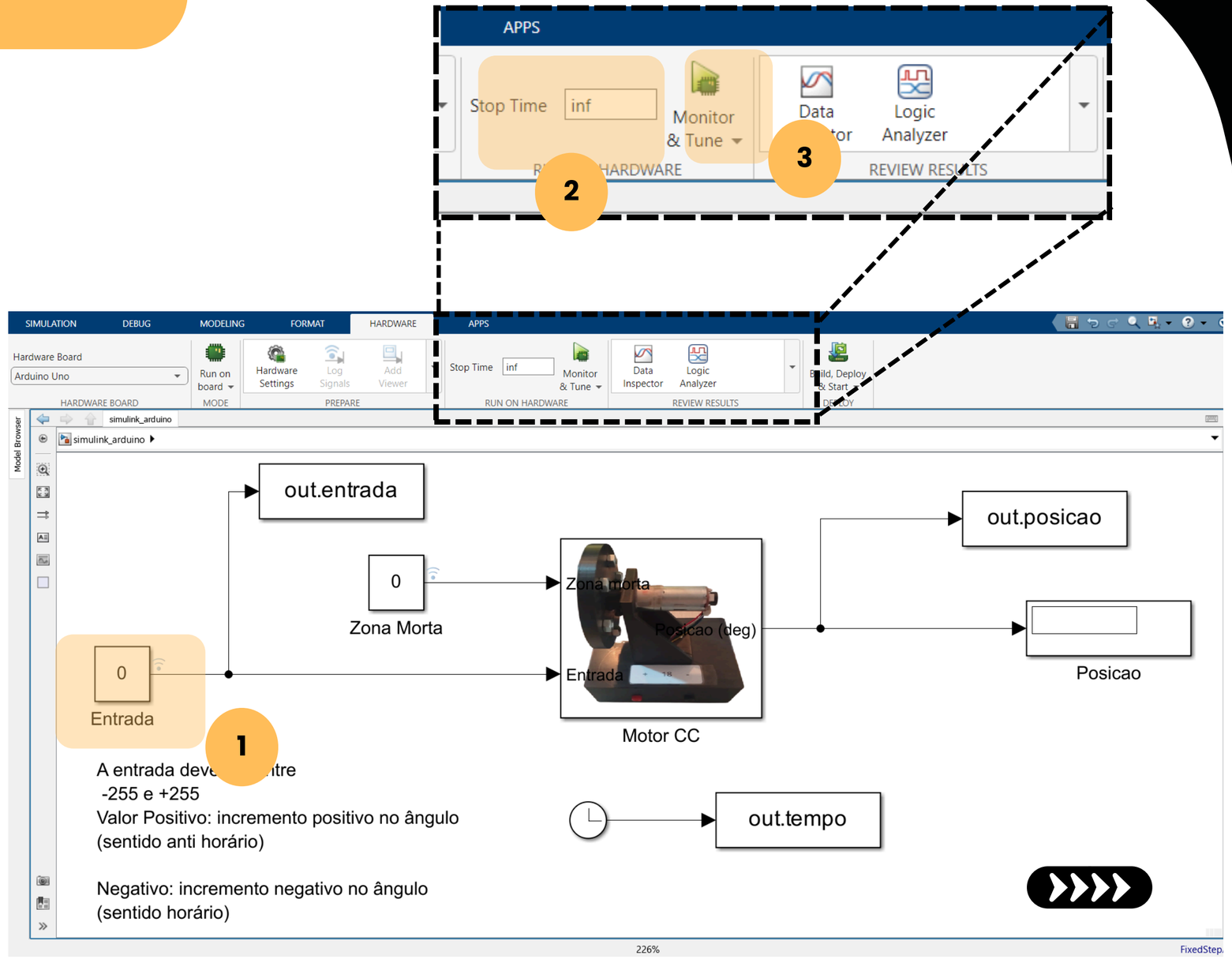


Obtendo a Resposta Experimental

1 Certifique-se que a entrada do sistema est'a em zero

2 O Stop time deve estar em inf, para o arquivo ser executado indefinidamente

3 Clique em Monitore e Tune. Aguarde o Simulink gravar o arquivo e comunicar com o microntrotrolador. O processo leva cerca de 5 minutos para ser concluído.

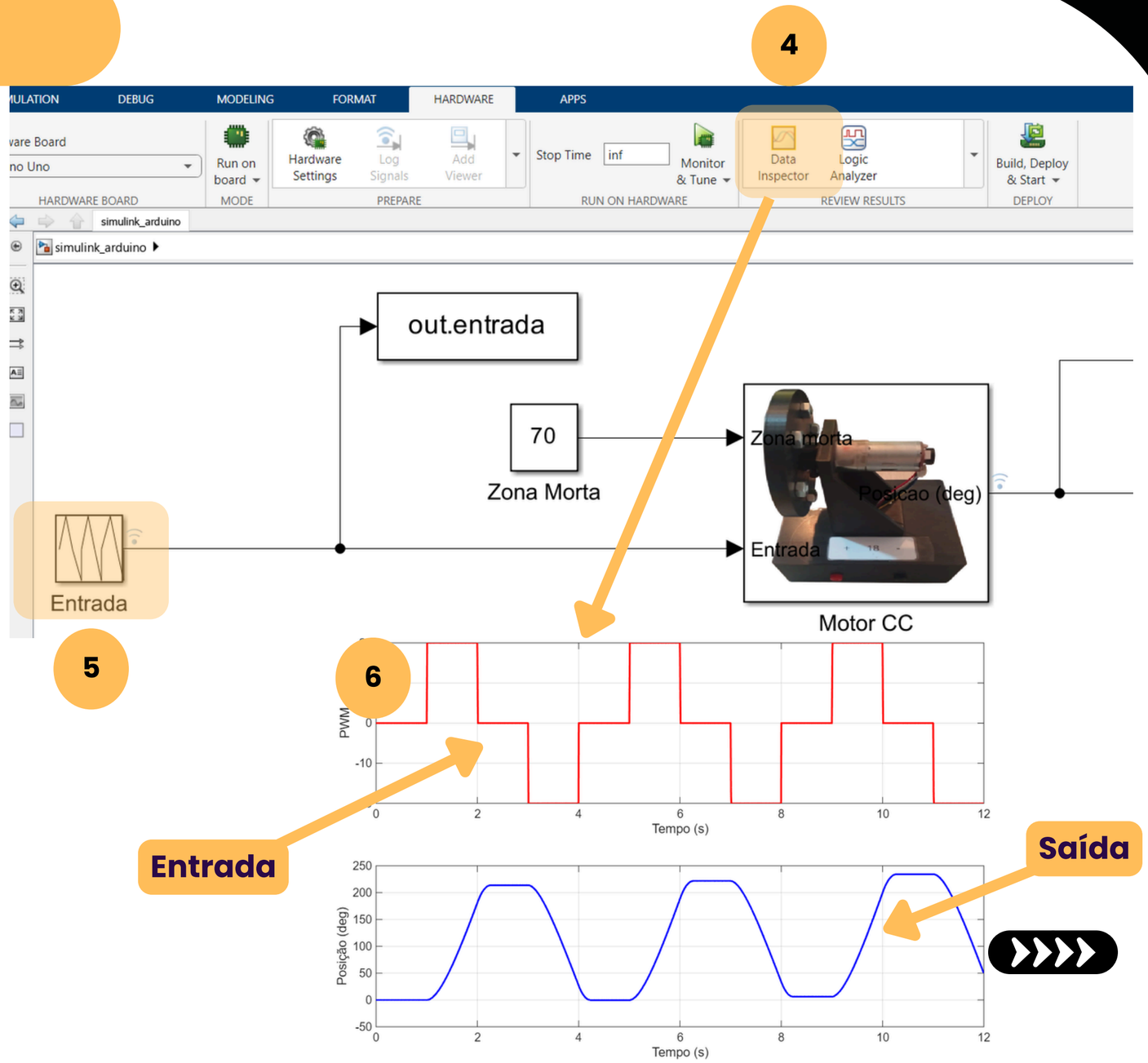


Obtendo a Resposta Experimental

4 Após tudo correr bem, você pode clicar em Data Inspector para ver a posição do rotor.

5 Dê um duplo clique no boco Entrada e aplique alguns valores, exemlo: +80, +100, -50, -100.

6 Como o sistema possui um polo na origem, quando a saída é a posição, a saída será uma rampa (motor girando)



Obtendo a Resposta Experimental

7

Os dados serão salvos no workspace, conforme os blocos To Workspace estão configurados.

Agora você pode usar essas dados para ajustar um modelo, modificar o arquivo do Simulink para realizar o controle em malha fechada, calcular a valocidade a partir da posição...

Por exemplo, como o sistema tem um polo na origem, uma realimentação com ganho unitário fará o motor operar como um servo, em que a entrada é o âgulo desejado.